Εξαμηνιαία Εργασία - Βελτιστοποίηση (50% του τελικού βαθμού)

ΑΣΚΗΣΗ 5 - Η μέθοδος Firefly Algorithm (FA)

Τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

1 Σκοπός και αντικείμενο

Θα προσθέσετε μία νέα καθολική μέθοδο βελτιστοποίησης (Firefly Algorithm (FA)) και ένα νέο πρόβλημα (Schwefel 2.26) στο project Optimus. Η μέθοδος θα υλοποιηθεί στα αρχεία METHODS/usermethod.h και METHODS/usermethod.cpp, και το πρόβλημα στα PROBLEMS/userproblem.*. Όλες οι υπερπαράμετροι θα δίνονται εξωτερικά (UI/params) - να **ΜΗΝ** είναι hard-coded.

2 Αναμενόμενες δεξιότητες

1. Υλοποίηση πληθυσμιακής μεθόδου με σαφή διαχωρισμό συναρτήσεων: constructor, init, step, terminated, done.
2. Χρήση υπερπαραμέτρων εξωτερικά (getParameterList/params).
3. Υποστήριξη τουλάχιστον δύο κατανομών (ομοιόμορφη + μία από Gaussian/K-means/Repulsion).
4. Υβριδισμός με τοπική μέθοδο (π.χ. Gradient Descent ή Nelder–Mead).
5. Κανόνες τερματισμού: budget (iters/evals), tolerance (βελτίωση), stagnation (στασιμότητα).
6. Προσθήκη νέας αντικειμενικής (Schwefel 2.26) με αναλυτική ή αριθμητική κλίση.

3 Μέθοδος προς υλοποίηση - Firefly Algorithm (FA)

3.1 Περιγραφή

1. Μπορείτε να δείτε περιγραφή του αλγορίθμου στον σύνδεσμο `https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/firefly-algorithm` καθώς και στον σύνδεσμο `https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_algorithm`.

2. Η μέθοδος FA κινεί τα φιρεφλιες προς πιο λαμπρές λύσεις με ελκυστικότητα που φθίνει με την απόσταση.

3.2 Παραδοτέα

1. Υλοποίηση της συνάρτησης δημιουργίας και καθορισμός προκαθορισμένων τιμών για τις παραμέτρους (πχ. popsize, max_iters, seed, sampling_mode, p_local, local_every_R, tol, max_stall, top_k).

2. Υλοποίηση μεθόδου init(): Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει ανάγνωση παραμέτρων, δέσμευση πληθυσμού, αρχική δειγματοληψία, αξιολόγηση, αποθήκευση best.

3. Υλοποίηση μεθόδου step(): ενημέρωση σύμφωνα με τον κανόνα της μεθόδου, επιβολή ορίων, αξιολόγηση, ενημέρωση best. Προαιρετικά μπορεί να εκτελείται και local optimization στους top-k ανά R επαναλήψεις.

4. Υλοποίηση μεθόδου terminated(): Χρησιμοποιήστε διάφορες τεχνικές τερματισμού που να ορίζονται από σχετική παράμετρο, όπως

   (α′) $iter \geq itermax$

   (β′) $\left|f_{best} - f_{best(old)}\right| \leq \epsilon$ για G διαδοχικές επαναλήψεις.

5. Υλοποίηση μεθόδου done(): Εύρεση του καλύτερου σημείου στον πληθυσμό και εφαρμογή σε αυτό μιας τεχνικής τοπικής βελτιστοποίησης (πχ Adam, Gradient Descent κτλ.)

4 Υλοποίηση νέου προβλήματος Schwefel 2.26

4.1 Περιγραφή

Να υλοποιήστε μέσα στο UserProblem το πρόβλημα Schwefel 2.26 που ορίζεται ως ακολούθως:

$$f(x) = -\sum_{i=1}^{d} \left(x_i \sin\left(\sqrt{|x_i|}\right)\right)$$

με διάσταση d. Τα όρια κάθε διάστασης είναι στο διάστημα $[-500, 500]$.

4.2 Παραδοτέα

1. Η μέθοδος δημιουργίας του προβλήματος

2. Η συνάρτηση funmin().

3. Η συνάρτηση gradient().